Actividad 4 — Métodos de aprendizaje no supervisado

Pruebas y resultados del agrupamiento

Laura Lorena Forero Romero
Docente: Sandra Bautista | Grupo: 24082026_C1_202634
Corporación Universitaria Iberoamericana

Evaluación ejecutada

Evalué 600 filas y seis atributos con StandardScaler y K-means, semilla 42 y 20 inicializaciones. Calculé la silueta en la misma muestra como evaluación interna y exploratoria.

k	Silueta	Inercia
2	0.1739	2990.35
3	0.1484	2716.63
4	0.2004	2387.25
5	0.1772	2264.10
6	0.1773	2106.14

Perfiles obtenidos

Grupo 0: 162 viajes. Distancia media 14.12 km; paradas 13.86; hora pico 0; lluvia 1; ocupación 59.60 %; transbordos 1.14.
Grupo 1: 146 viajes. Distancia media 13.84 km; paradas 13.36; hora pico 0; lluvia 0; ocupación 57.47 %; transbordos 1.04.
Grupo 2: 130 viajes. Distancia media 13.39 km; paradas 13.75; hora pico 1; lluvia 0; ocupación 55.87 %; transbordos 0.87.
Grupo 3: 162 viajes. Distancia media 13.38 km; paradas 13.98; hora pico 1; lluvia 1; ocupación 56.19 %; transbordos 0.98.

Interpretación

La silueta de 0,2004 refleja separación limitada. Los grupos se distinguen principalmente por hora pico y lluvia. No interpreto estos grupos como segmentos reales de pasajeros. Las medias de atributos binarios expresan proporciones; en esta ejecución los grupos se separaron por sus valores 0 o 1.

Seis pruebas automáticas

1. Estructura sin etiquetas: 600 × 6 atributos e identificadores únicos.
2. Asignación: cada viaje tiene un grupo y los perfiles suman 600 registros.
3. Selección: el k elegido tiene la mayor silueta entre los candidatos.
4. Reproducibilidad: misma muestra y semilla producen las mismas asignaciones.
5. Validación: se rechaza un CSV sin las columnas necesarias.
6. Dominio: se rechaza ocupación de 120 %.

Salida de ejecución real

```
test_asignacion_y_perfiles (test_agrupamiento.PruebasAgrupamiento.test_asignacion_y_perfiles) ... ok
test_datos_sin_etiquetas (test_agrupamiento.PruebasAgrupamiento.test_datos_sin_etiquetas) ... ok
test_rechaza_columnas_faltantes (test_agrupamiento.PruebasAgrupamiento.test_rechaza_columnas_faltantes) ..
test_rechaza_valor_invalido (test_agrupamiento.PruebasAgrupamiento.test_rechaza_valor_invalido) ... ok
test_reproducibilidad (test_agrupamiento.PruebasAgrupamiento.test_reproducibilidad) ... ok
test_seleccion_silueta (test_agrupamiento.PruebasAgrupamiento.test_seleccion_silueta) ... ok
```

```
----------------------------------------------------------------------
Ran 6 tests in 0.195s

OK
```

Repetición

Desde la raíz: python actividad4/agrupamiento.py y python -m unittest discover -s actividad4/tests -v. Los resultados completos están en resultados/metricas.json y resultados/viajes_agrupados.csv.